Zwätschgenabend – Fragenkatalog

HSLU Elektrotechnik

Zuerst wissen. Später nur noch verdächtig gut raten.

Spielidee: Die ersten beiden Runden sind noch fachlich vertretbar. Danach wird es zunehmend wichtig, wer wirklich zuhört, wenn im Labor niemand mehr zuhört. Pro Frage ein Punkt, bei offenen Fragen entscheidet die Quizleitung über technisch vertretbare Kreativität.

1. Noch ganz normale Fachfragen

1.1 – Ein ehrlicher Bildschirm

Auf dem Oszilloskop füllt genau eine Periode eines Signals vier horizontale Kästchen. Die Zeitbasis steht auf 5 ms/div. Welche Frequenz hat das Signal?

A) 25 Hz

B) 50 Hz

C) 100 Hz

D) So präzise misst man nur, wenn jemand zuschaut.

Lösung: B – Eine Periode dauert 20 ms, also 50 Hz.

1.2 – Der Widerstand als Lebensberatung

Warum bekommt eine LED in einer üblichen Schaltung einen Vorwiderstand?

A) Damit sie beim Einschalten nicht sofort sehr persönlich mit dem Netzteil wird.

B) Damit ihre Farbe mathematisch stabil bleibt.

C) Damit der Strom begrenzt wird.

D) Damit man auf dem Schema noch etwas zum Beschriften hat.

Lösung: C – und A beschreibt die Konsequenz davon erstaunlich gut.

1.3 – Leistung ohne Meinung

An 12 V fliesst ein Strom von 2 A. Welche Leistung wird umgesetzt?

A) 6 W

B) 10 W

C) 14 W

D) 24 W

Lösung: D – $P = U \cdot I$. Das Netzteil darf danach trotzdem kurz warm werden.

1.4 – Die höfliche Sicherung

Welche Komponente unterbricht den Stromkreis im Fehlerfall am ehesten, ohne dabei so zu tun, als sei nichts passiert?

A) Eine Sicherung

B) Ein Pull-up-Widerstand

C) Ein Quarz

D) Ein Student mit einem sehr langen Schraubenzieher

Lösung: A – der Schraubenzieher ist keine zugelassene Schutzmassnahme.

1.5 – Digital, aber nicht magisch

Was bedeuten 3,3 V an einem üblichen digitalen Eingang *typischerweise*?

A) Logisch 1

B) Logisch 0

C) Der Eingang will zuerst ein Datenblatt lesen.

D) Dass die Schaltung sicher mit 5 V betrieben werden darf.

Lösung: A – mit dem üblichen Hinweis auf Datenblatt, Versorgung und Logikfamilie.

1.6 – Der Puffer, den alle kennen

Was macht ein Kondensator direkt bei der Versorgung eines ICs besonders gern?

A) Er puffert schnelle Spannungseinbrüche und Störungen.

B) Er übersetzt C nach Python.

C) Er gibt dem IC emotionale Stabilität.

D) Er erhöht die Frequenz, weil er klein ist.

Lösung: A – deshalb liegt er auch nicht dekorativ neben dem IC.

1.7 – Der erste Fehler

Eine Schaltung funktioniert nicht. Welche erste Handlung ist am ehesten Ingenieurwesen und am wenigsten Wunschdenken?

A) Den Code komplett neu schreiben.

B) Versorgung, Polarität und offensichtliche Verbindungen messen.

C) Die Schaltung dreimal aus- und wieder einschalten.

D) Erklären, dass sie zuhause noch funktioniert hat.

Lösung: B – die anderen Varianten sind danach immer noch verfügbar.

1.8 – Die einzige ehrliche Antwort

N

Lösung: e

nne eine Messung, die du vor dem Satz *«Das Layout ist schuld»* machen würdest. Zum Beispiel Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Massebezug, Signal direkt an der Quelle oder Lötstellen. Jede sinnvolle Messung zählt.

2. Signale mit Nebenwirkungen

2.1 – Faltung, endlich praktisch

Was beschreibt die Faltung eines Eingangssignals mit der Impulsantwort eines linearen zeitinvarianten Systems?

A) Wie das System auf das Eingangssignal reagiert.

B) Wie zwei Signale sich im Labor gegenseitig ignorieren.

C) Eine Methode, Kabel platzsparend zu verlegen.

D) Den Moment, in dem aus Mathematik Gruppenarbeit wird.

Lösung: A – leider exakt die mathematische Version von «das System macht etwas damit».

2.2 – Der Frequenzgang als Charaktertest

Ein Tiefpass dämpft hohe Frequenzen. Was passiert mit einem Rechtecksignal, wenn man ihn ernst nimmt?

A) Die Flanken werden runder.

B) Es wird automatisch ein Sinus mit besserem Selbstwertgefühl.

C) Die Frequenz verschwindet aus Respekt.

D) Das Signal beantragt einen Wechsel zu Digital Engineering.

Lösung: A – genügend starke Filterung kann es allerdings sehr sinusähnlich machen.

2.3 – Der Lüfter lügt

Ein Lüfter wird viel zu langsam abgetastet und scheint auf dem Bildschirm rückwärts zu laufen. Wie heisst der Effekt?

A) Doppler-Effekt

B) Aliasing

C) Faltung

D) Der Lüfter hat eine Meinung zum Praktikum.

Lösung: B – das Signal tut nur so, als hätte es eine tiefere Frequenz.

2.4 – Nyquist ohne Ausrede

Welche minimale Abtastrate braucht ein ideal bandbegrenztes Signal mit einer höchsten Frequenz von 8 kHz mindestens?

A) 4 kHz

B) 8 kHz

C) 16 kHz

D) Eine Rate, die sich dynamisch genug anfühlt.

Lösung: C – mindestens das Doppelte der höchsten vorkommenden Frequenz.

2.5 – Bode im Alltag

Was liest man in einem Bode-Diagramm direkt ab?

A) Amplituden- und Phasenverlauf über der Frequenz.

B) Die Wahrscheinlichkeit, dass das Labor noch offen ist.

C) Die Anzahl korrekt angeschlossener Masseklemmen.

D) Die Stimmung einer Rückkopplung.

Lösung: A – die Stimmung lässt sich höchstens daraus ableiten.

2.6 – Die falsche Sicherheit

Ein Frequenzgang sieht in der Simulation wunderschön aus, die Hardware schwingt aber. Was ist die beste erste Vermutung?

A) Die Realität hat einen Rechenfehler.

B) Parasitische Effekte, Bauteiltoleranzen oder Aufbau wurden idealisiert.

C) Das Oszilloskop will provozieren.

D) Die Frequenzantwort wurde beleidigt.

Lösung: B – echte Bauteile und echte Leiterplatten haben leider Nebenrollen.

2.7 – Filterfrage mit Musik

Welche Schaltung lässt langsame Änderungen passieren und dämpft schnelle?

A) Tiefpass

B) Hochpass

C) Bandpass

D) Der Filter im Kaffeeautomaten

Lösung: A – ein Tiefpass ist praktisch der Türsteher für schnelle Signale.

2.8 – Faltung in einem Satz

E

Lösung: r

kläre Faltung so, dass auch ein Mensch mit drei Stunden Schlaf noch glaubt, sie verstanden zu haben. Sinngemäss: Man betrachtet, wie sich die Impulsantwort des Systems für jeden Zeitpunkt mit dem Eingang überlagert. Gute, verständliche Bilder zählen.

3. Amtliche Erkenntnisse

3.1 – Der Knopf

Im ET-Labor gilt die Taste `Autoscale` als sicherheitskritisch. Was passiert laut Gerüchten, wenn sie trotzdem gedrückt wird?

A) Das Oszilloskop beantragt eine Weiterbildung in Digital Engineering.

B) Der Frequenzgang wird emotional und beginnt, den Raum zu bewerten.

C) Rolf Mettler kehrt aus dem Ruhestand zurück und stellt den Knopf auf manuell.

D) Die Zentralbahn fährt wegen EMV-Bedenken nur noch im Rechtecksignal.

Lösung: C

§

3.2 – Personalie

W

Lösung: e

r ist «the one and only»? Rolf Mettler.

3.3 – Protokollauszug

In einer Besprechung fällt der Satz: «Man könnte das mitunter direkt beantworten, oder zuerst überlegen, ob die Antwort nicht noch eine andere Frage braucht. Oder» Wem wird die Aussage zugeordnet?

A) Kilian Schuster

B) Thomas Hunziker

C) Christian Jost

D) Rolf Mettler

Lösung: A

3.4 – Sprachstand

Die Fachstelle für Mehrsprachigkeit untersucht eine Erklärung, die mit einem Satz über Signalverarbeitung beginnt und als kurze, funktionierende Lösung endet. Welche Sprache wurde darin am wahrscheinlichsten gesprochen?

A) Python

B) Französisch

C) Latex

D) Die Sprache des Datenblatts

Lösung: A

3.10 – Die Augenbrauenmethode

Welche Reaktion bedeutet in einem analogen Labor mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass eine Erklärung noch einmal vollständig geprüft werden sollte?

A) Eine sehr kleine Veränderung im Gesichtsausdruck der betreuenden Person.

B) Eine neue Version der Aufgabenstellung.

C) Ein besonders freundliches «passt schon».

D) Ein Screenshot des Messwerts.

Lösung: A

4. Fakultätsübergreifende Messungen

4.1 – Schwierigkeitsindikator

Die ET-interne Kommission sucht einen verlässlichen Hinweis darauf, dass ein Modul nicht sofort zur Flucht zwingt. Welcher Befund genügt?

A) Auch WI-Studierende sitzen noch im Raum.

B) Die Aufgabenstellung ist auf Recyclingpapier gedruckt.

C) Der Beamer zeigt ein Balkendiagramm.

D) Jemand hat das Wort «Stakeholder» verwendet.

Lösung: A

4.2 – Etymologie

Im inoffiziellen Wörterbuch des wahren ETlers wird der Begriff «Kanonenfutter» nicht erklärt, sondern mit einem einzelnen, fachlich vollkommen ausreichenden Beispiel illustriert. Welches?

A) Gebäudetechniker in ET2.

B) Die Beilage zum Mensamenü.

C) Ein Kollateralschaden beim Praktikumsaufbau.

D) Der Inhalt einer Schublade mit alten Bananensteckern.

Lösung: A